

Subconsultas

Definición

Una subconsulta es una consulta SQL anidada dentro de otra consulta. La consulta interna se ejecuta primero y su resultado es usado por la consulta externa.

Estructura general:

SELECT columna

FROM tabla

WHERE columna IN (SELECT columna

FROM otra tabla

WHERE condición);

¿Dónde puedo usarlas y bajo qué condiciones?

Se puede ocupar en los siguientes casos:

-Subconsulta en SELECT

Se coloca como una columna adicional en la lista de selección. Debe ser escalar: devolver exactamente 1 fila y 1 columna por cada fila de la consulta externa.

Ejemplo:

SELECT c.id_cliente, c.nombre

(SELECT COUNT (*)

FROM facturas AS f

WHERE f.id_cliente = c.id_cliente) AS total_facturas

FROM clientes AS c;

-Subconsulta en FROM (tabla derivada)

El resultado de la subconsulta actúa como una tabla temporal. Puede devolver múltiples filas y columnas. En PostgreSQL, es obligatorio darle un alias.

SELECT resumen.id_cliente, resumen.total_gastado

FROM (SELECT id_cliente,

SUM (total) AS total_gastado

FROM facturas

GROUP BY id_cliente) AS resumen;

-Subconsulta en JOIN

Es una extensión del uso en FROM. La tabla derivada se une a otra tabla real mediante JOIN. Permite combinar datos agregados con datos detallados sin modificar la tabla original.

SELECT c.nombre, resumen.total_gastado

FROM clientes AS c

JOIN (SELECT id_cliente,

SUM(total) AS total_gastado

FROM facturas

GROUP BY id_cliente) AS resumen;

-Subconsulta en WHERE

Filtra filas según el resultado de la subconsulta. Es el uso más común. Se combina con varios operadores según el tipo de comparación necesaria. Algunos operadores como: IN, EXIST, = / > / <, ANY, ALL.

Ejemplo:

SELECT id_cliente, nombre

FROM clientes

WHERE id_cliente IN (SELECT id_cliente

FROM facturas);

-Subconsulta en HAVING

HAVING filtra grupos después de aplicar funciones de agregación. La subconsulta calcula el valor de referencia con el que se compara cada grupo.

Ejemplo:

SELECT id_cliente, SUM (total) AS total_gastado

FROM facturas

GROUP BY id_cliente

HAVING SUM (total) > (SELECT AVG(total) FROM facturas));

Subconsultas Correlacionadas

Una subconsulta correlacionada hace referencia a columnas de la consulta externa. Esto significa que se ejecuta una vez por cada fila que procesa la consulta principal.

SELECT c.id_cliente, c.nombre

FROM clientes c

WHERE EXISTS (

SELECT 1

FROM facturas f

WHERE f.id_cliente = c.id_cliente -- correlación aquí

);

SELECT 1 es convencional con EXISTS: no importa qué se selecciona, solo si existe al menos una fila.

Ejemplo con comparación directa:

SELECT f.id_factura, f.id_cliente, f.total

FROM facturas f

WHERE f.total > (

```
SELECT AVG(f2.total)  
  
FROM facturas f2  
  
WHERE f2.id_cliente = f.id_cliente -- correlación aquí  
  
);
```

El promedio se calcula para el cliente de cada fila actual, no para todos los clientes a la vez.

Bibliografía:

[1] PostgreSQL Global Development Group, “4.2. Value Expressions,” *PostgreSQL Documentation*, 2026. [En línea]. Disponible en la documentación oficial de PostgreSQL.

[2] PostgreSQL Global Development Group, “9.24. Subquery Expressions,” *PostgreSQL Documentation*, 2026. [En línea]. Disponible en la documentación oficial de PostgreSQL.

[3] PostgreSQL Global Development Group, “7.2. Table Expressions,” *PostgreSQL Documentation*, 2026. [En línea]. Disponible en la documentación oficial de PostgreSQL.